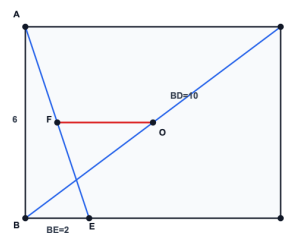


如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 6$ ， $BD = 10$ ， O 为对角线 BD 的中点， E 为边 BC 上一点，连接 AE ，取 AE 的中点 F ，连接 OF 。若 $BE = 2$ ，则 OF 的长为多少？



原题图：看清 O, F 。

▷ 思路导航 先求矩形的另一条边 → 在 AB 上补取中点 M → 看 $\triangle ABD$ 中的中位线 → 看 $\triangle ABE$ 中的中位线 → 用同一直线上的两段相减

本题 求 OF 的长。

。小贴士

为什么补 M

O 在 BD 上， F 在 AE 上；补 AB 的中点 M ，才能分别组成 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ABE$ 的中位线。

看哪两个三角形

先看大三角形 $\triangle ABD$ 得 MO ，再看小三角形 $\triangle ABE$ 得 MF 。

为什么相减

M, F, O 共线，且 F 在 M 与 O 之间，所以 $OF = MO - MF$ ，不是 $MO + MF$ 。

□ 解答

step1. 先求矩形的另一条边

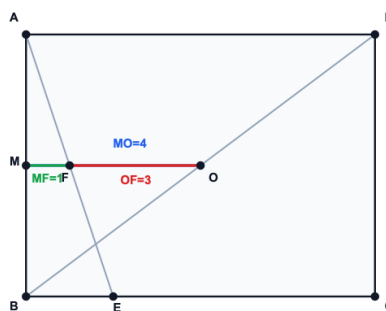
由矩形得 $CD = AB = 6$ ，在 $\triangle BCD$ 中，

$$BC = \sqrt{BD^2 - CD^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8.$$

所以 $AD = BC = 8$ 。

step2. 在 AB 上补取中点 M

取 M 为 AB 的中点。



补 M ： $MO = 4$ ， $MF = 1$ 。

step3. 看 $\triangle ABD$ 中的中位线

在 $\triangle ABD$ 中，由中位线定理得

$$MO = \frac{1}{2}AD = 4.$$

step4. 看 $\triangle ABE$ 中的中位线

在 $\triangle ABE$ 中，由中位线定理得

$$MF = \frac{1}{2}BE = 1.$$

step5. 用同一直线上的两段相减

$MO \parallel AD$, $MF \parallel BE$, 且 $AD \parallel BE$, 所以 M, F, O 共线。因此

$$OF = MO - MF = 4 - 1 = 3.$$

一句话收束

- 本题的关键不是硬算 O, F 的坐标，而是补一个中点，把两个已有中点接进中位线。

✓ 答案

(1) $OF = 3$

◇ 方法提醒

- 看到两个中点但套不上中位线时，先想：能不能补一个中点。
- 平行线间的中点连线，常常等于两条对应底边的一半之差。